Peridynamische Modelle im 1D-Stab – Kurzfassung

BBVV1D.jl

28. Oktober 2026

Aufbau, Bezeichnungen und Zeitintegration folgen Peridynamics.jl[1]; die 1D-Formeln sind die dortigen 3D-Formeln mit E statt $3K$ bzw. α statt $15G$.

Notation

Punkte X_i mit Volumen $V_j = \Delta x$, Horizont δ (hier $\delta = 3.015\,\Delta x$), Bonds $j \in \mathcal{H}_i$ mit

$$\xi_{ij} = X_j - X_i, \qquad L_{ij} = |\xi_{ij}|, \qquad l_{ij} = |x_j - x_i|, \qquad e_{ij} = l_{ij} - L_{ij}, \qquad \varepsilon_{ij} = e_{ij}/L_{ij}.$$

Kernel (Influence-Funktion) $\omega(L)$: konstant 1, linear δ/L (Standard wie in Peridynamics.jl) oder kubischer B-Spline. Momente der Bondlängen pro Punkt:

$$M_{n,i} = \sum_{j \in \mathcal{H}_i} L_{ij}^n \, V_j, \qquad q_i = M_{1,i}, \qquad m_i = \sum_j \omega_{ij} L_{ij}^2 \, V_j.$$

Im Inneren gilt bei $\delta = 3.015\,\Delta x$:

	diskret	Kontinuum
q	$12\,\Delta x^2$	$\delta^2 \approx 9.09\,\Delta x^2$
M_2	$28\,\Delta x^3$	$2\delta^3/3 \approx 18.3\,\Delta x^3$
M_3	$72\,\Delta x^4$	$\delta^4/2 \approx 41.3\,\Delta x^4$

Bondkonstante und Zeitschritt. $b_c = 2E/\delta^2$ (1D-Gegenstück zu $18K/(\pi\delta^4)$, aus $\frac{1}{2}E\varepsilon^2 = \frac{1}{4}b_c\varepsilon^2\delta^2$). Für alle Modelle $\Delta t = 0.7\,\min_i \sqrt{2\rho/\sum_j V_j\, b_c/L_{ij}}$ wie in Peridynamics.jl.

Modelle

BB – bond-based.

$$b_i = \sum_j \beta_{ij}\, b_c\, \varepsilon_{ij}\, \frac{x_j - x_i}{l_{ij}}\, V_j.$$

Ohne Korrektur ist $\beta = 1$; mit den Kontinuumskonstanten ist die Welle dann um +15 % zu schnell. *Energiekorrektur* (Le & Bobaru 2018, wie Peridynamics.jl): $\beta_{ij} = \frac{1}{2}(\mathrm{m}_i + \mathrm{m}_j)$ mit $\mathrm{m}_i = \Psi_{\mathrm{theo}}/\Psi_{\mathrm{PD},i}$ bei gleichmäßiger Dehnung. In 1D ergibt das genau $\beta_{ij} b_c = E\,(1/q_i + 1/q_j)$, also die diskrete Kalibrierung inklusive Rand.

[1] `https://github.com/kaipartmann/Peridynamics.jl`

CC – Energieäquivalenz (Mittelung über ε^2).

$$\bar\varepsilon_i = c\sum_j L_{ij}\,\Delta u_{ij}\,V_j, \qquad b_i = E\,c\sum_j \big(\bar\varepsilon_i+\bar\varepsilon_j\big)L_{ij}\,V_j,$$

$$c = \frac{3}{2\delta^3}\ \text{(Kontinuum, Original)} \qquad \text{oder} \qquad c = \frac{1}{\sqrt{q\,M_3}}\ \text{(diskret)}.$$

Wegen der geraden Gewichtung L_{ij} ist $\bar\varepsilon$ kein Dehnungsmaß: Für $u=\varepsilon X$ ist $\bar\varepsilon=0$ im Inneren, für quadratisches u gilt $\bar\varepsilon = c\,M_3\,u''/2$. Mit $c=3/(2\delta^3)$ ergibt sich in 1D $b = 2.59\,Eu''$ (+61 % Wellengeschwindigkeit). Die Energiekorrektur ist nicht anwendbar, weil $\Psi_{\mathrm{PD}}=0$ bei gleichmäßiger Dehnung.

OSB – ordinary state-based (LPS).

$$\theta_i = \frac{1}{m_i}\sum_j \omega_{ij}\,L_{ij}\,e_{ij}\,V_j, \qquad \Psi_i = \frac{E}{2}\theta_i^2 + \frac{\alpha}{2m_i}\sum_j \omega_{ij}\big(e_{ij}-\theta_i L_{ij}\big)^2 V_j,$$

$$t_{ij} = \omega_{ij}\,\big(c_2 L_{ij} + c_1 e_{ij}\big), \qquad c_1 = \frac{\alpha}{m_i}, \quad c_2 = \theta_i\Big(\frac{E}{m_i}-c_1\Big),$$

t_{ij} wirkt auf i mit V_j und als Reaktion auf j mit $-V_i$. Standard $\alpha=E$. Da θ auch am Rand exakt ist, ist der Energie-Korrekturfaktor in 1D gleich 1.

Äquivalenz. Mit linearem Kernel und $\alpha=E$ fällt θ heraus: $t_{ij}=E\,\delta\,\varepsilon_{ij}/m_i$ und $m_i=\delta\,q_i$. **OSB (linear, $\alpha=E$) ist in 1D identisch mit BB mit Energiekorrektur** – auch am Rand und in allen Rechnungen bis auf Rundung.

Dispersionsrelationen

Mit $u_j=\hat u\,e^{\mathrm{i}(kX_j-\omega t)}$ ergibt sich im Inneren $\rho\,\omega^2=\Phi(k)$ mit

$$S=\sum_j \omega_j\xi_j\sin(k\xi_j)\,V_j, \quad C=\sum_j \omega_j\big(1-\cos k\xi_j\big)V_j, \quad P_\pm=\sum_j\big(1\pm\cos k\xi_j\big)L_j\,V_j,$$

$$\Phi_{\mathrm{BB}} = \frac{2E}{q}\sum_j \frac{1-\cos k\xi_j}{L_j}\,V_j, \qquad \Phi_{\mathrm{CC}} = E\,c^2\,P_+\,P_-, \qquad \Phi_{\mathrm{OSB}} = E\,\frac{S^2}{m^2}+\frac{\alpha}{m}\Big(2C-\frac{S^2}{m}\Big).$$

Für $k\to 0$ gilt bei allen $\Phi\to Ek^2$ (diskret kalibriert). Für lange Wellen $\omega/(ck)\approx 1-\beta\,(k\Delta x)^2$ mit

$$\beta_{\mathrm{BB}}=\frac{M_3}{24\,q}, \qquad \beta_{\mathrm{CC}}=\frac{M_5}{24\,M_3}+\frac{M_3}{8\,q}, \qquad \beta_{\mathrm{OSB}}=\frac{M_4^\omega}{M_2^\omega}\Big(\frac16-\frac{\alpha}{8E}\Big), \quad M_n^\omega=\sum_j \omega_j L_j^n V_j.$$

Für $\alpha=4E/3$ verschwindet der k^2-Term bei OSB (für jeden Kernel). CC hat für $\delta\ge 2\Delta x$ keine Nullenergie-Mode ($P_+>0$), OSB nicht für $\alpha>0$. Die Formeln sind numerisch gegen die Kraftfunktionen geprüft.

Vergleich

	BB	CC	OSB, Kernel ω		
	Energiek.	diskret	konst.	linear	B-Spline
β (lange Wellen)	0.25	1.07	0.29	0.25	0.086
Phasenfehler $<1\,\%$ ab $\lambda/\Delta x$	31	65	34	31	18
Impulserhaltung	ja	nein (Rand)	ja	ja	ja
max. Fehler, $l/1000^*$	0.037	0.35	0.045	0.037	0.012
max. Fehler, $l/2000^*$	0.010	0.14	0.012	0.010	0.006

*PMMA ($E = 3.2\,\mathrm{GPa}$, $\rho = 1200\,\mathrm{kg/m^3}$), Stab 1 m, Geschwindigkeitspuls über eine Randschicht der Dicke δ, Pulslänge $l/10$, freies Ende, Laufzeit $2l/c$; Fehler $\max_t \|u - u_{\mathrm{ref}}\| / \max \|u_{\mathrm{ref}}\|$ gegen d'Alembert. Ohne Korrektur (BB) bzw. mit $c = 3/(2\delta^3)$ (CC) liegt der Fehler bei etwa 1.5: Die Pulse überlappen nicht mehr. Bei CC stammt etwa 0.1 aus der Dispersion im Inneren, der Rest aus der Reflexion am freien Ende. OSB mit $\alpha = 10E$ ist mit dem Zeitschritt aus b_c instabil.

Abgleich mit Peridynamics.jl (3D). Dünner Stab mit 500 Punkten in Längsrichtung ($\Delta x = l/500$, $\delta = 3.015\,\Delta x$) und 4×4 bzw. 8×8 Punkten im Querschnitt, $\nu = 0.25$, BB und OSB (linearer Kernel) jeweils mit Energiekorrektur, gleicher Puls über eine Randschicht der Dicke δ, u_x über den Querschnitt gemittelt. Die Wellengeschwindigkeit ist aus der Laufzeit des Pulsmaximums zwischen $x = 0.3\,l$ und $0.8\,l$ bestimmt, der Fehler wie oben gegen d'Alembert:

	$c/\sqrt{E/\rho}$		max. Fehler	
Querschnitt	BB	OSB	BB	OSB
4×4 (8 mm)	1.032	1.048	1.43	1.44
8×8 (16 mm)	0.999	0.987	0.24	0.38
1D, $\Delta x = l/500$	1.000	1.000	0.15	0.15

Bei 4×4 Punkten ist der Querschnitt mit $8\,\mathrm{mm} \approx 1.3\,\delta$ schmaler als der Horizont (6 mm Radius); die Welle ist um 3–5 % zu schnell, vermutlich weil die Querkontraktion teilweise behindert ist (vollständig behindert: $\sqrt{M/E} = 1.095$ mit $M = E(1-\nu)/((1+\nu)(1-2\nu))$). Bei 8×8 Punkten stimmt die Ankunftszeit, der Puls wird aber breiter und zieht Nachschwingungen hinter sich her, bei OSB stärker als bei BB. Der verbleibende Fehler ist größer als in 1D bei gleichem Δx; mit dem Fehlermaß lassen sich die Ankunftszeit und die Pulsverbreiterung nicht unterscheiden. Nach diesen beiden Rechnungen sollte der Querschnitt für einen Vergleich mit 1D mindestens etwa $2.5\,\delta$ breit sein (8×8: $16\,\mathrm{mm} \approx 2.7\,\delta$); feinere Querschnitte habe ich nicht gerechnet.

Randeffekt. In allen Modellen gilt $b \neq 0$ unter homogener Dehnung in einem Streifen der Breite 2δ am Rand, weil die Momente der Nachbarn dort abweichen (peridynamischer Oberflächeneffekt). Wird die Last nur an einem einzelnen Punkt aufgebracht, regt das kurzwellige Anteile an; über eine Randschicht der Dicke δ nicht.